1. El presente problema trata sobre límites fundamentales.

   (a) Se satisface la igualdad

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+22}{2x+16}\right)^{x} = \exp(A).$$

   Encuentre el valor de A.

   (b) Se satisface la igualdad

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{24x}{24x+8}\right)^{12x} = \exp(B).$$

   Encuentre el valor de B.

LÍMITES NOTABLES

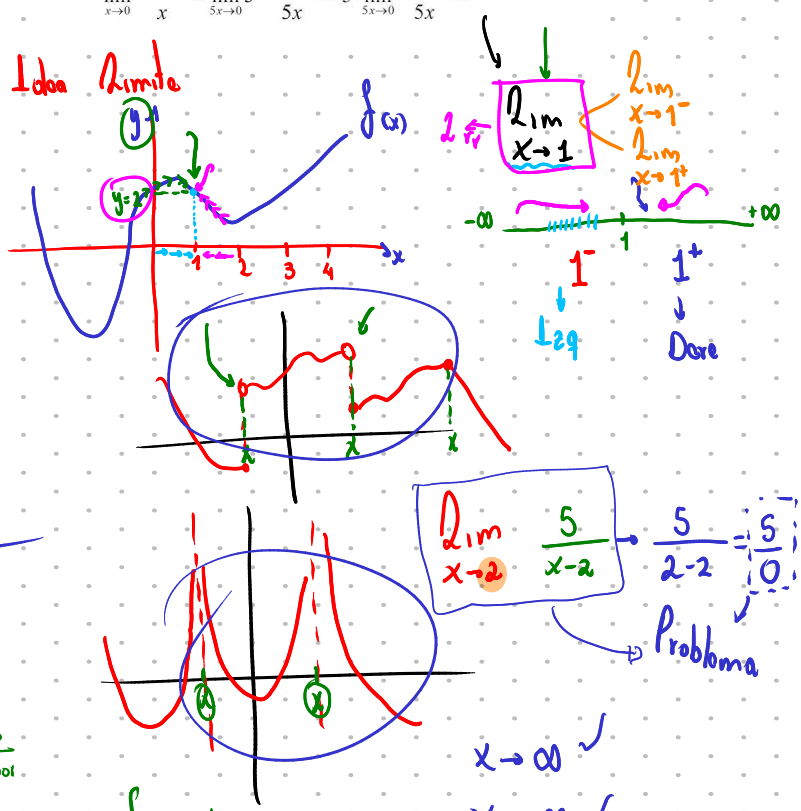
$$\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}=1 \qquad \lim_{u\to0}\frac{\operatorname{sen} u}{u}=1$$

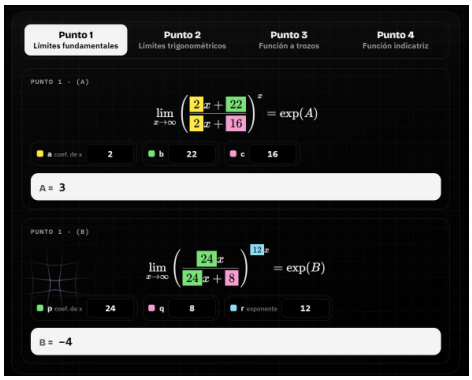
$$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e \qquad \lim_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e \qquad \lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u}=e$$

Ejemplo

$$\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{sen} 5x}{x}=\lim_{5x\to0}5\cdot\frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}=5\cdot\lim_{5x\to0}\frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}=$$





(b) Se satisface la igualdad

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{24x}{24x+8}\right)^{12x}=\exp(B).$$

Igual

$$e^{\lim_{x\to\infty}\left(12x\left(\frac{24x}{24x+8}-1\right)\right)}$$

Encuentre el valor de B.

$A(x)=\frac{24x}{24x+8}\to \lim_{x\to\infty}\frac{24x}{24x+8}=\frac{24}{24}=1$ ✓

$B(x)=12x\to \lim_{x\to\infty}12x=12(\infty)=\infty$ ✓

Ponle A

$$12x\left(\frac{24x-(24x+8)}{24x+8}\right)\to 12x\left(\frac{24x-24x-8}{24x+8}\right)=\frac{-8\cdot 12x}{24x+8}$$

Por lo tanto

$$e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-8\cdot 12x}{24x+8}}\to e^{\frac{-8\cdot 12}{24}}\to e^{-\frac{8}{2}}=e^{-4}\to B=-4$$ ✓

Limite Notable

$$\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=e$$

$u\to\infty$ cuando $\frac{1}{u}\to 0$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{24x}{24x+8}\right)^{12x}$$

Propiedad $\frac{a+b}{c}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$

$$\frac{24x+8-8}{24x+8}\to\frac{24x+8}{24x+8}-\frac{8}{24x+8}\to 1-\frac{\frac{8}{8}}{\frac{24x+8}{8}}\to 1-\frac{1}{3x+1}\to 1+\frac{1}{-(3x+1)}$$

$-\frac{2}{3}=\frac{-2}{3}=\frac{2}{-3}$

Prop $(x^a)^b=x^{ab}$

Nos quedando

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{-(3x+1)}\right)^{12x\cdot\frac{-(3x+1)}{-(3x+1)}}\to\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{1}{-(3x+1)}\right]^{\frac{12x}{-(3x+1)}\cdot(-(3x+1))}$$

$$\to\lim_{x\to\infty}\left[\left[1+\frac{1}{-(3x+1)}\right]^{-(3x+1)}\right]^{\frac{12x}{-3x-3}}$$

Por tanto

$$e^{\lim_{x\to\infty}\frac{12x^1}{-3x^1-3}}\to e^{\frac{12}{-3}}\to e^{-4}$$

2. El presente problema trata de límites trigonométricos.

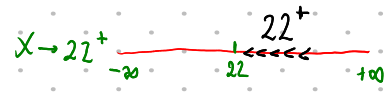
(a) Calcule el valor de

$$A=\lim_{x\to 22^+}\left[(x-22)\sin\left(\frac{5}{x-22}\right)+2\right].$$

Es decir, el límite cuando x tiende a 22^+.

$\lim_{u\to 0}\frac{\sin(u)}{u}=1$ } Limite Notable

$x\to 22^+$



(b) Calcule el valor de

$$B=\lim_{x\to\infty}\left[((x-22)\sin\left(\frac{5}{x-22}\right)+2\right].$$

A) Sustituyan

$u=x-22$

$x\to 22^+\to x=22^+$

$u=22^+-22=0$

Reemplazar

$$\lim_{u\to 0^+}\left[u\sin\left(\frac{5}{u}\right)+2\right]\to\lim_{u\to 0^+}u\sin\left(\frac{5}{u}\right)+\lim_{u\to 0^+}2$$ ✓

Idea $-1\le\sin(\theta)\le 1$

$(x)(-1)\le x\sin(\theta)\le x(1)$

$-x\le x\sin(\theta)\le x$

$\lim_{u\to 0^+}u\sin\left(\frac{5}{u}\right)$

$-u\le u\sin\left(\frac{5}{u}\right)\le u$

$\lim_{u\to 0^+}-u=-0=0$

$\lim_{u\to 0^+}u=0$

$0\le\lim_{u\to 0^+}u\sin\left(\frac{5}{u}\right)\le 0$

Por tanto

$0+2=2$

$A=2$ ✓

$$B = \lim_{x\to\infty}\left[((x-22)\sin\left(\frac{5}{x-22}\right)+2\right].$$

$\lim_{u\to 0}\frac{\sin(u)}{u}$ Idea | $\lim_{x\to\infty}$ Sustituyan $u=\frac{5}{x-22}$

$u=\frac{5}{\infty-22}=\frac{5}{\infty}=0$ ✓ $\lim_{x\to\infty} \to \lim_{u\to 0}$

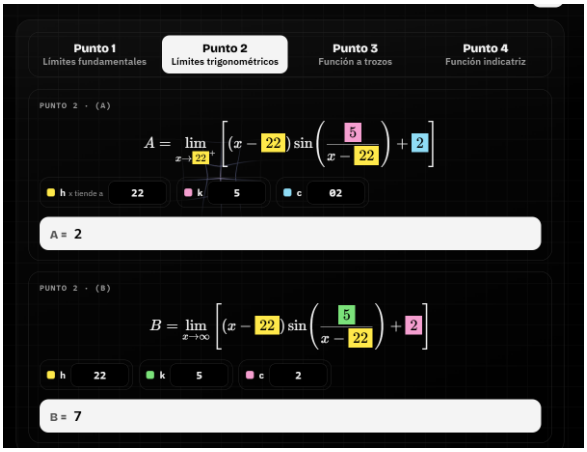
Reemplazar $u=\frac{5}{x-22}$ $u(x-22)=5 \to x-22=\frac{5}{u}$

$\lim_{u\to 0}\left[\frac{5}{u}\sin(u)+2\right] \to \lim_{u\to 0}\frac{5}{u}\sin(u)+\lim_{u\to 0}2$

$\sim 5\lim_{u\to 0}\frac{\sin(u)}{u}+2 \to 5(1)+2=7$ ✓ (1)

$B=7$ (2)

- $\infty-2=\infty$ $\infty+\infty=\infty$
- $\infty+3=\infty$ $2\infty=\infty$
- $\infty-1000=\infty$ $\frac{1}{3}\infty=\infty$
- $\frac{\infty}{3}=\infty$ $\frac{\infty}{-20}=-\infty$ $\frac{\infty}{10}=\infty$
- $\ln(\infty)=\infty$ $e^{\infty}=\infty$ $3^{\infty}=\infty$ $2^{\infty}=\infty$
- $\infty^3=\infty$ $\infty^5=\infty$
- $e^{-\infty}=\frac{1}{e^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$
- $\frac{5}{\infty}=0$ $\frac{2}{\infty}=0$ $\frac{-7}{\infty}=0$ $\frac{20}{\infty}=0$



3. Considere la función f definida por:

$$f(x)=\begin{cases}x^3+Ax+B, & x\le -1,\\ 9x^2+Bx+19, & x>-1.\end{cases}$$

Suponga que:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x)=7, \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x)=16.$$

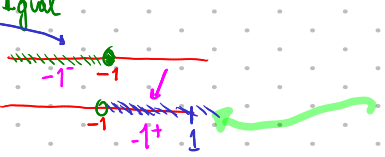
(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de $C=f(1)$.

Dependiendo el valor de x (Tomamos) → mirar donde evalúa

$f(x)=\begin{cases}x^3+Ax+B & \text{Si } x\le -1\\ 9x^2+Bx+19 & \text{Si } x>-1\end{cases}$ Igual



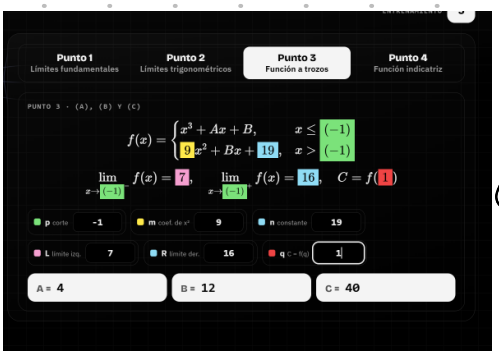
- $\lim_{x\to -1^-} f(x)=7$ → Evalúa $x^3+Ax+B=7$ ✓
- $\lim_{x\to -1} f(x)=16$ ✓ → Evalúa $9x^2+Bx+19$

$x=-1^+$ $9(-1)^2+B(-1)+19=16 \to 9-B+19=16 \to 28-B=16 \to B=12$

$x=-1^-$ $(-1)^3+A(-1)+12=7 \to -1-A+12=7 \to -A+11=7 \to A=4$

$C=f(1) \to C=9(1)^2+12(1)+19$

$C=9+12+19 \to C=40$ ✓



4. Se recuerda que dado un intervalo $\mathcal{J} \subseteq \mathbb{R}$, su función indicatriz se define de la siguiente manera

$$\mathbb{1}_{\mathcal{J}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \mathbb{1}_{\mathcal{J}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathcal{J} \\ 0, & x \notin \mathcal{J}. \end{cases}$$

Defina ahora $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como,

$$f(x) = 28 \cdot \mathbb{1}_{(-\infty,0)} + \exp(8) \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}.$$

(a) Calcule

$$A = \lim_{x \to 0^-} \frac{\sin\left(x \cdot f(x)\right)}{4 \cdot x}.$$

(b) Calcule

$$B = \lim_{x \to 0^+} \frac{(f(x))^{x+\frac{1}{8}\ln 2} - 2}{x}.$$

$\mathbb{R} \to (-\infty, \infty)$ $\in$ → pertenece

$\mathbb{1}_J(x) = \begin{cases} 1 & x \in J \\ 0 & x \notin J \end{cases}$ $\notin$ → No pertenece

Abierto ( ) — Cerrado [ ]

$> <$ $\geq \leq$

Límite Notable $\lim_{u \to 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$

$f(x) = 28 \cdot \mathbb{1}_{(-\infty,0)} + e^8 \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}$

a) $A = \lim_{x \to 0^-} \frac{\sin(x \cdot f(x))}{4x}$ $f(0^-) = 28(1) + e^8(0) = 28$

$\lim_{x \to 0^-} \frac{\sin(28x)}{7 \cdot 4x} \to 7 \lim_{x \to 0^-} \frac{\sin(28x)}{28x} = 7 \cdot 1 = 7$

b) $B = \lim_{x \to 0^+} \frac{[f(x)]^{x+\frac{1}{8}\ln(2)} - 2}{x}$ $f(0^+) = 28(0) + e^8(1) = e^8$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{(e^8)^{x+\frac{1}{8}\ln(2)} - 2}{x} \to \lim_{x \to 0^+} \frac{e^{8x+\ln(2)} - 2}{x}$

Prop $x^{a+b} \to x^a \cdot x^b$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{8x} \cdot e^{\ln(2)} - 2}{x} \to \lim_{x \to 0^+} \frac{2e^{8x} - 2}{x} \to \lim_{x \to 0^+} \frac{8\left(2e^{8x} - 2\right)}{8 \cdot x}$

$e^{\ln(m)} = m$

$\ln(e^m) = m$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{8 \cdot 2\left(e^{8x} - 1\right)}{8x} \to 16 \lim_{x \to 0^+} \frac{e^{8x} - 1}{8x} = 16$

Límite Notable

$\lim_{u \to 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$

